

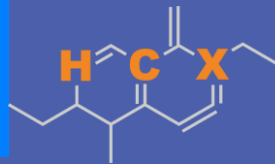
Mezclado de etanol en gasolina en Guatemala

Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90

www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



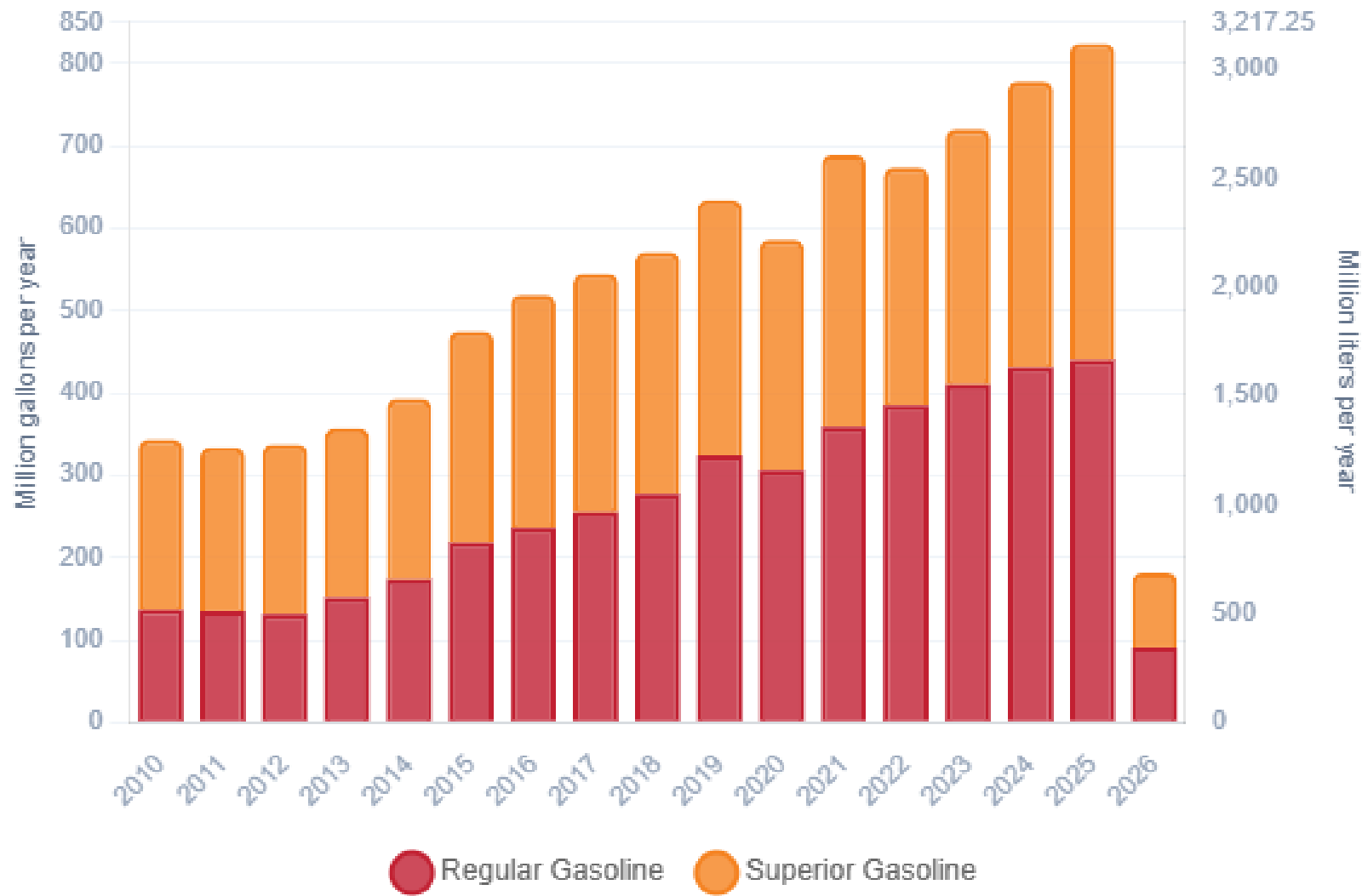
Mezclado de etanol en gasolina en Guatemala



En 2025, el consumo de gasolina fue de 824 millones de galones (3,119 millones de litros). La gasolina se suministra únicamente por importaciones, principalmente de Estados Unidos. Existen dos grados de gasolina: (RON 91 - AKI 85) y Superior (RON 95 - AKI 89). El 53% de la gasolina es gasolina normal.

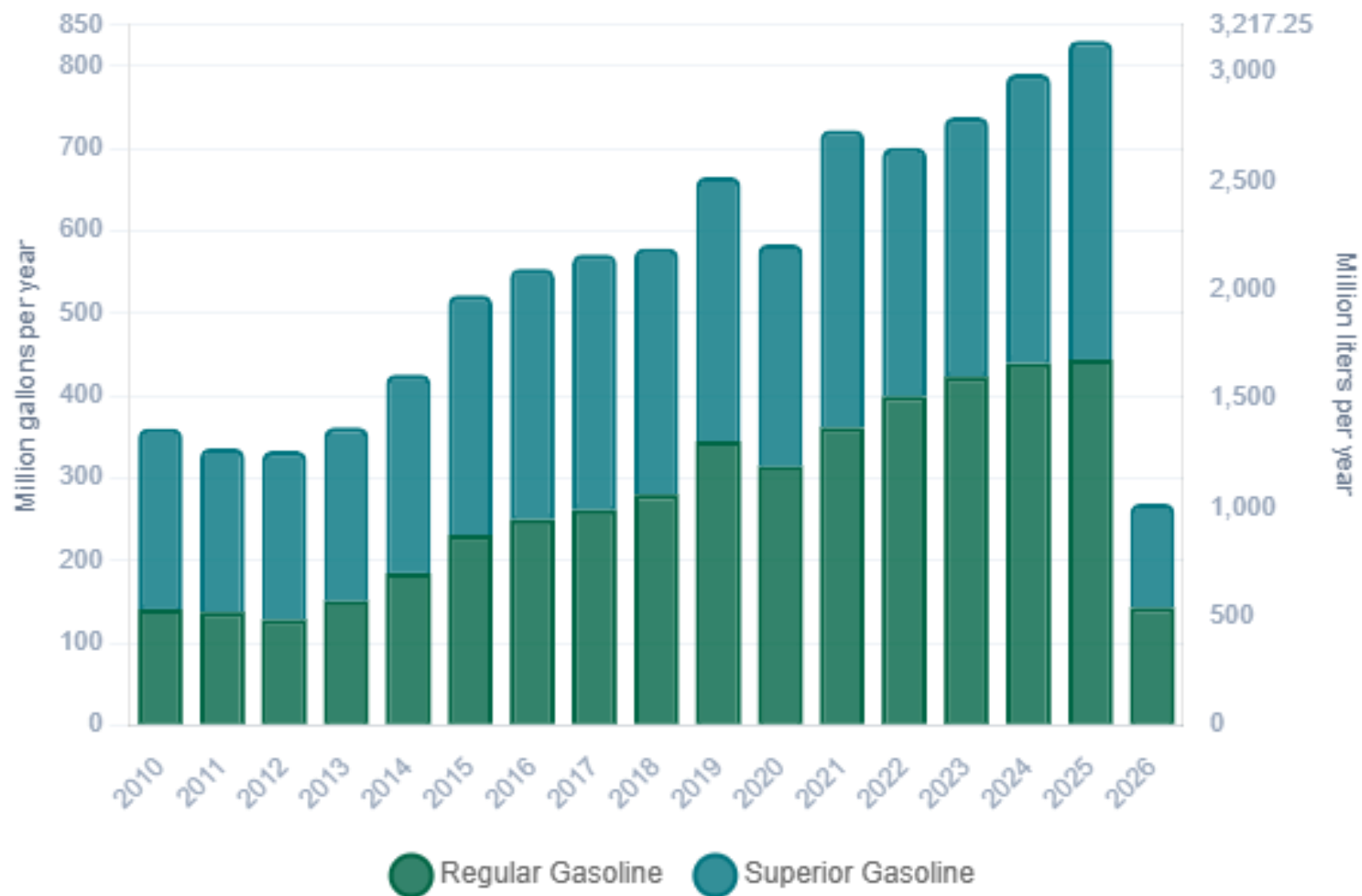
Guatemala aprobó el mandato para las mezclas E10 en todo el territorio en 2025. Cuenta con una producción local avanzada de etanol que se exporta a Europa. Guatemala es el principal productor de etanol en Centroamérica.

Consumo de gasolina en Guatemala



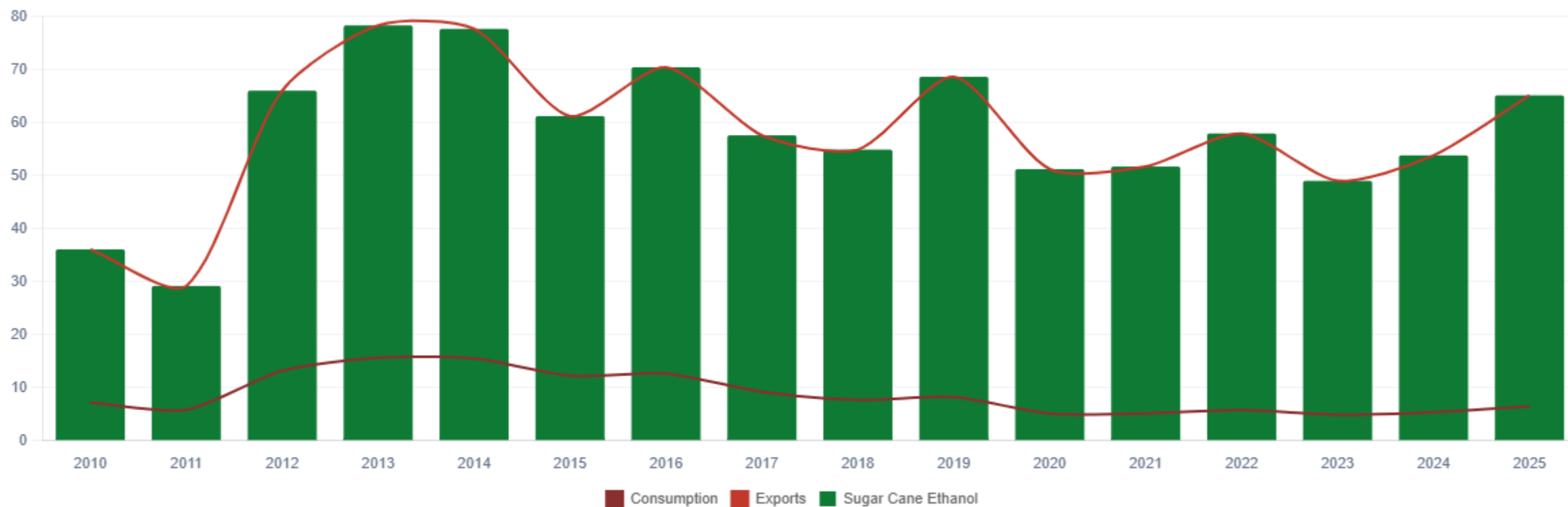
Fuente: MEM, 2025

Importación de gasolina en Guatemala



Fuente: MEM, 2025

Balance de etanol en Guatemala



Fuente: Asociación de productores de etanol de Guatemala

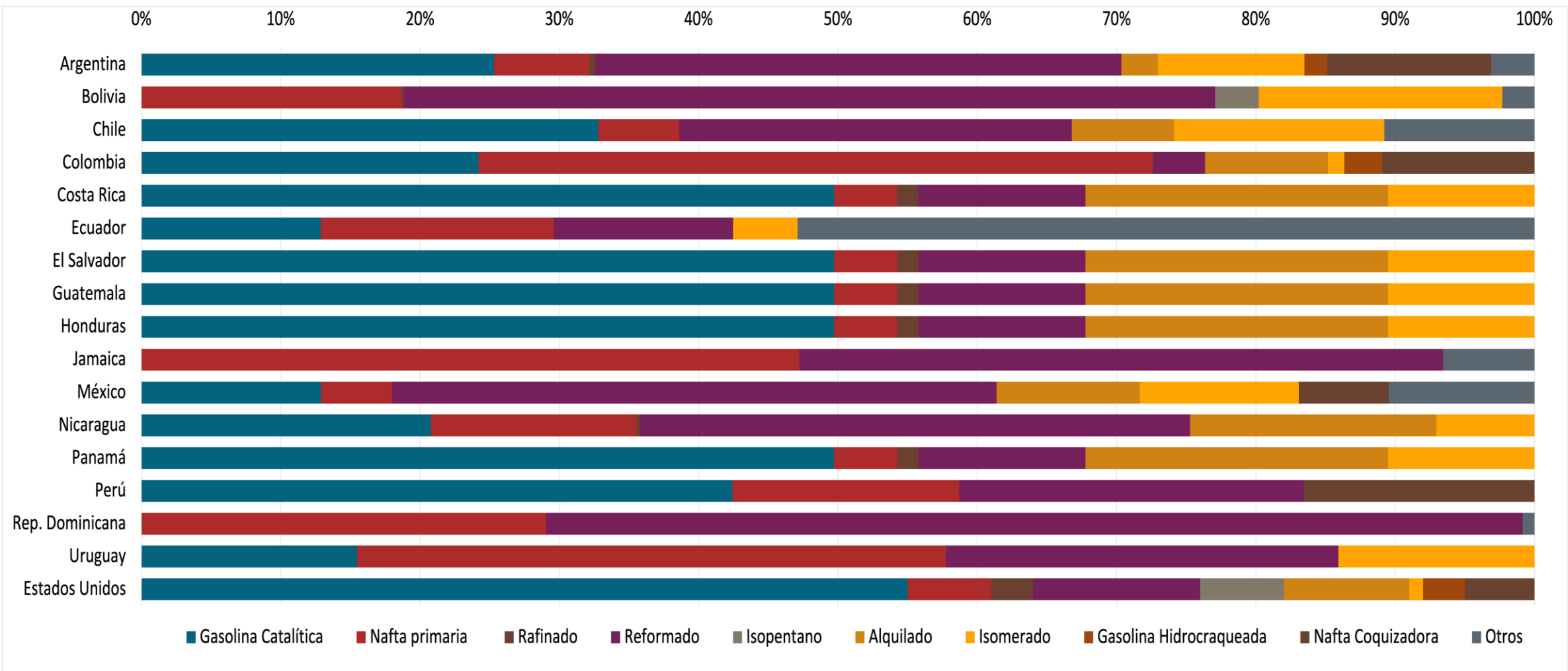
Calidad de gasolina en Guatemala

Nombre	Acuerdo Ministerial Número 320-2022		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina superior	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2,5% v/v	< 2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	- / < 50% v/v	- / < 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	- / < 30% v/v	- / < 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-	-	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	10% v/v	10% v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: MEM, 2022

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

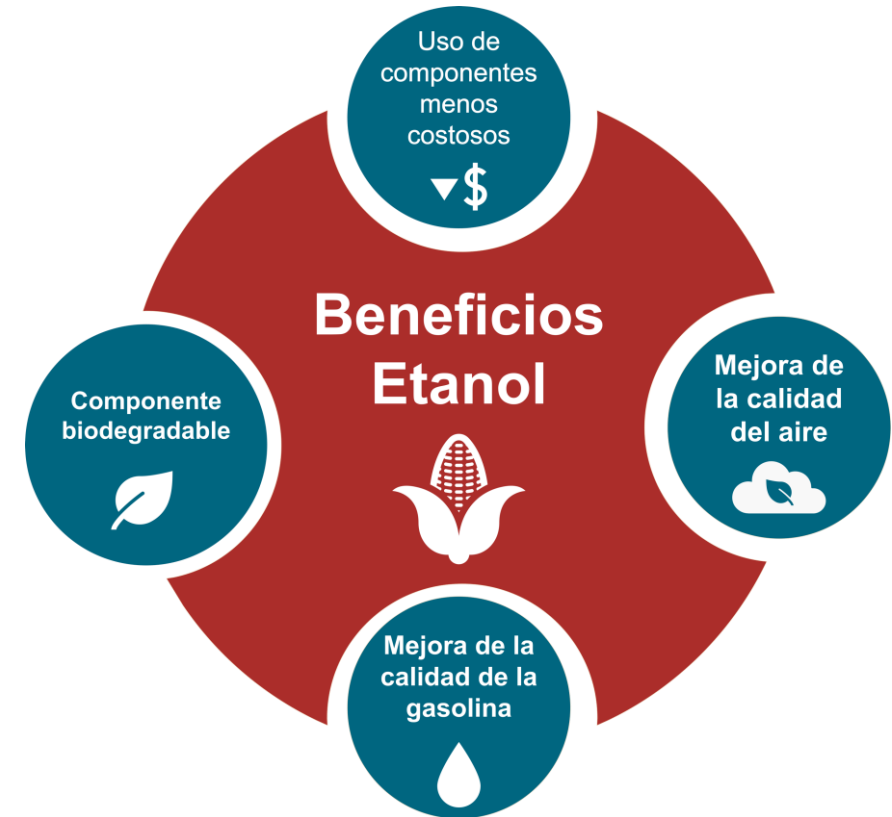
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

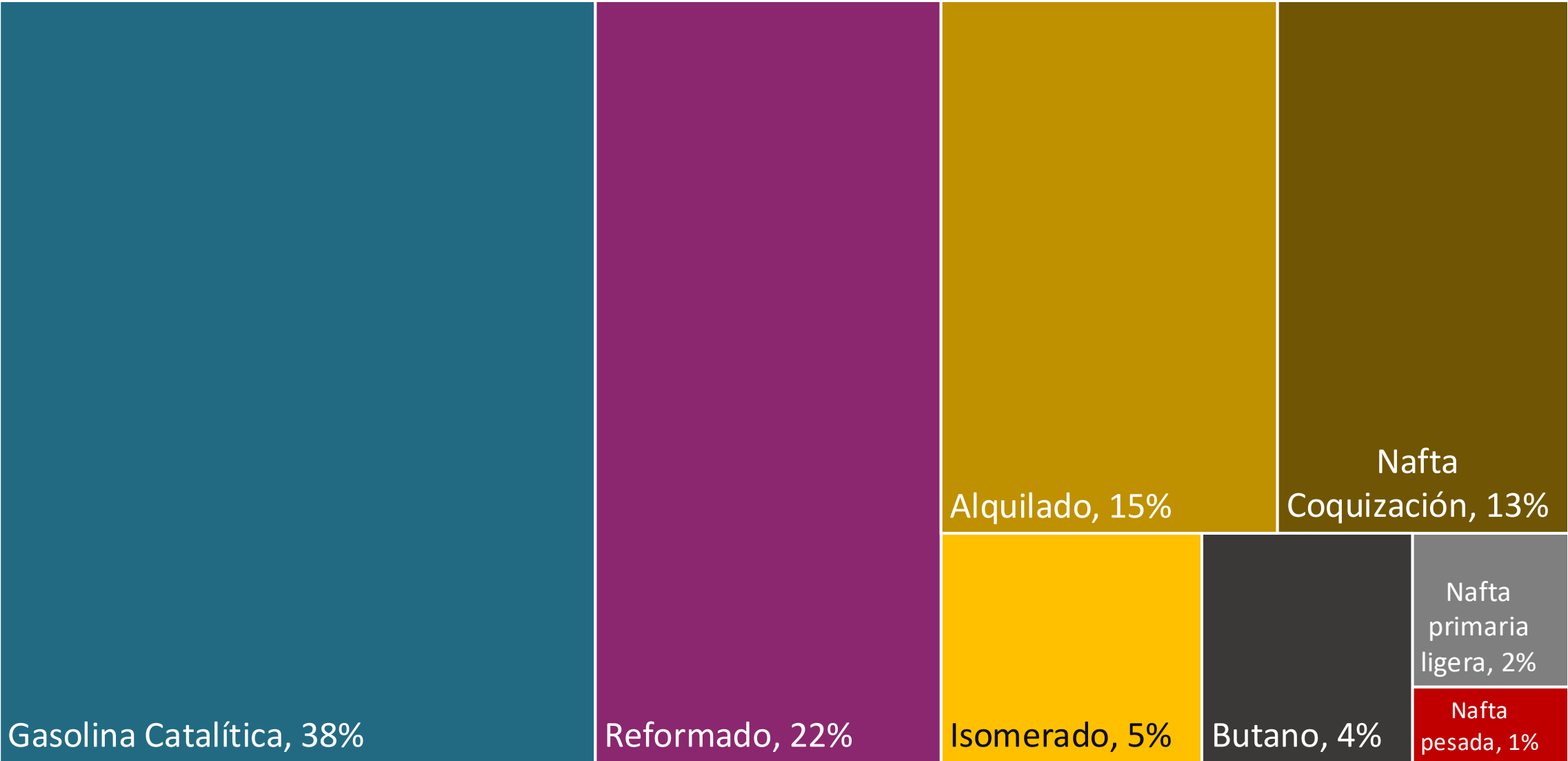
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

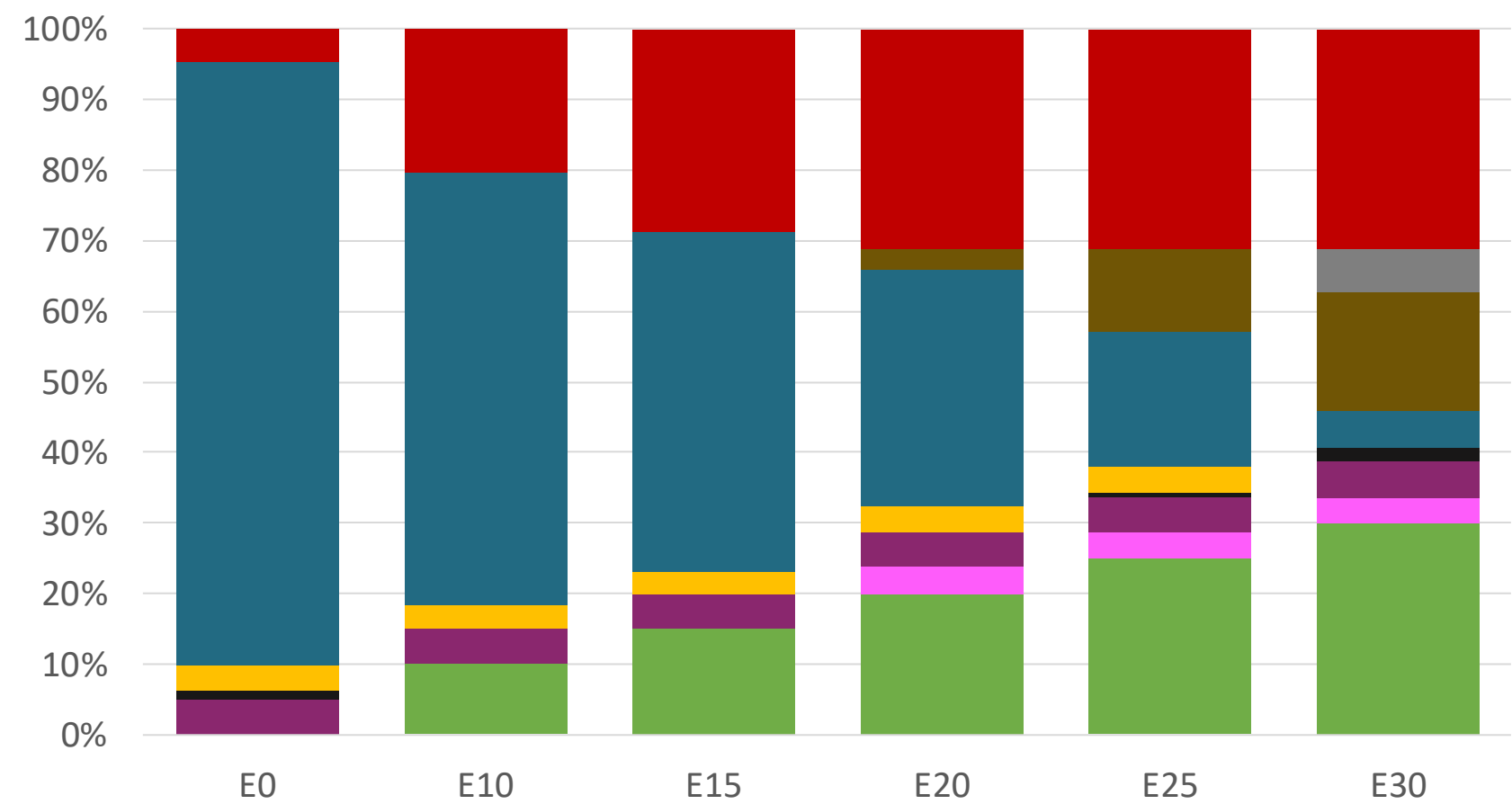
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado - Guatemala

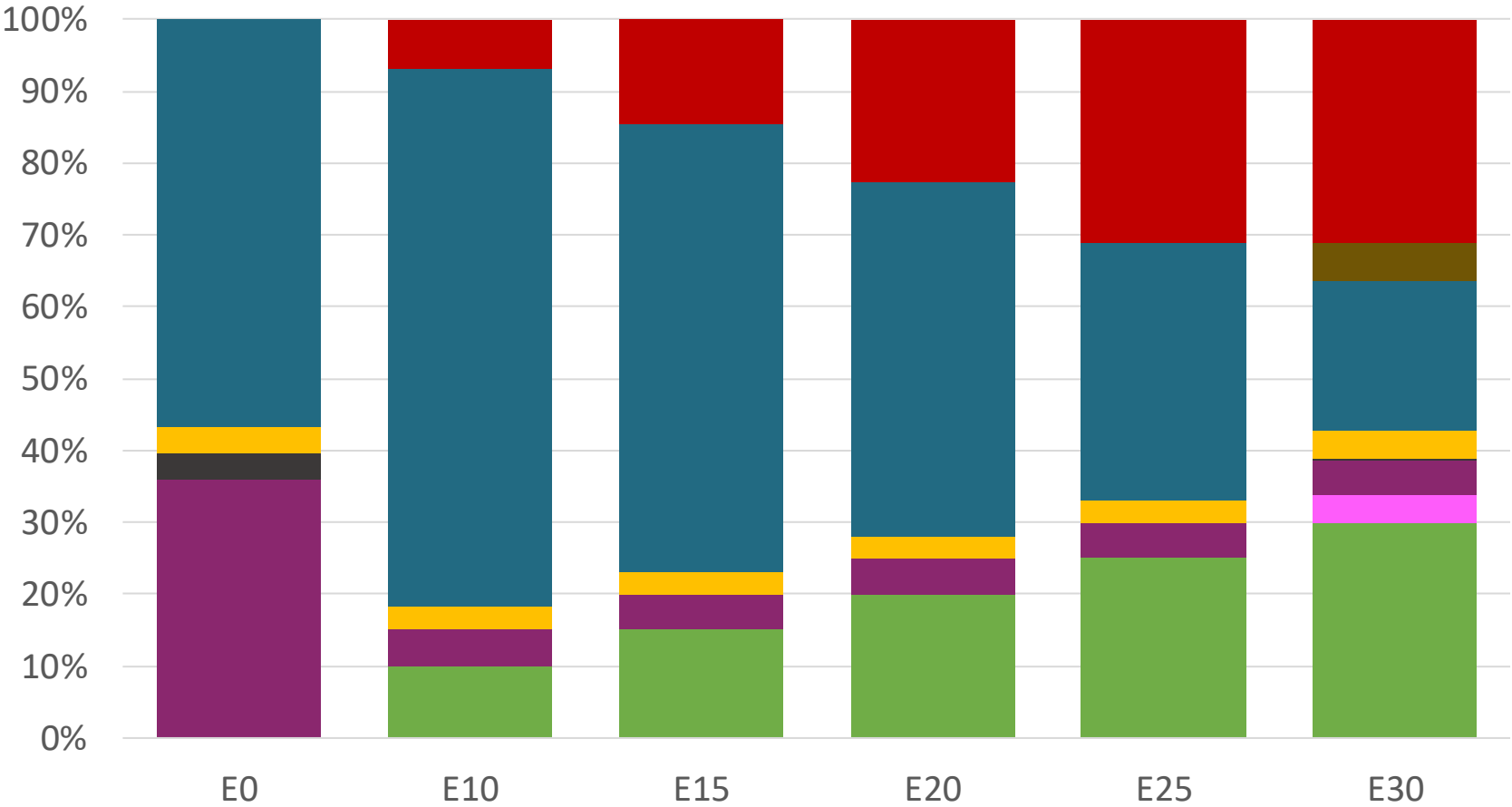
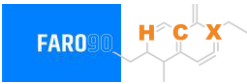


Guatemala – Regular – Octano Constante



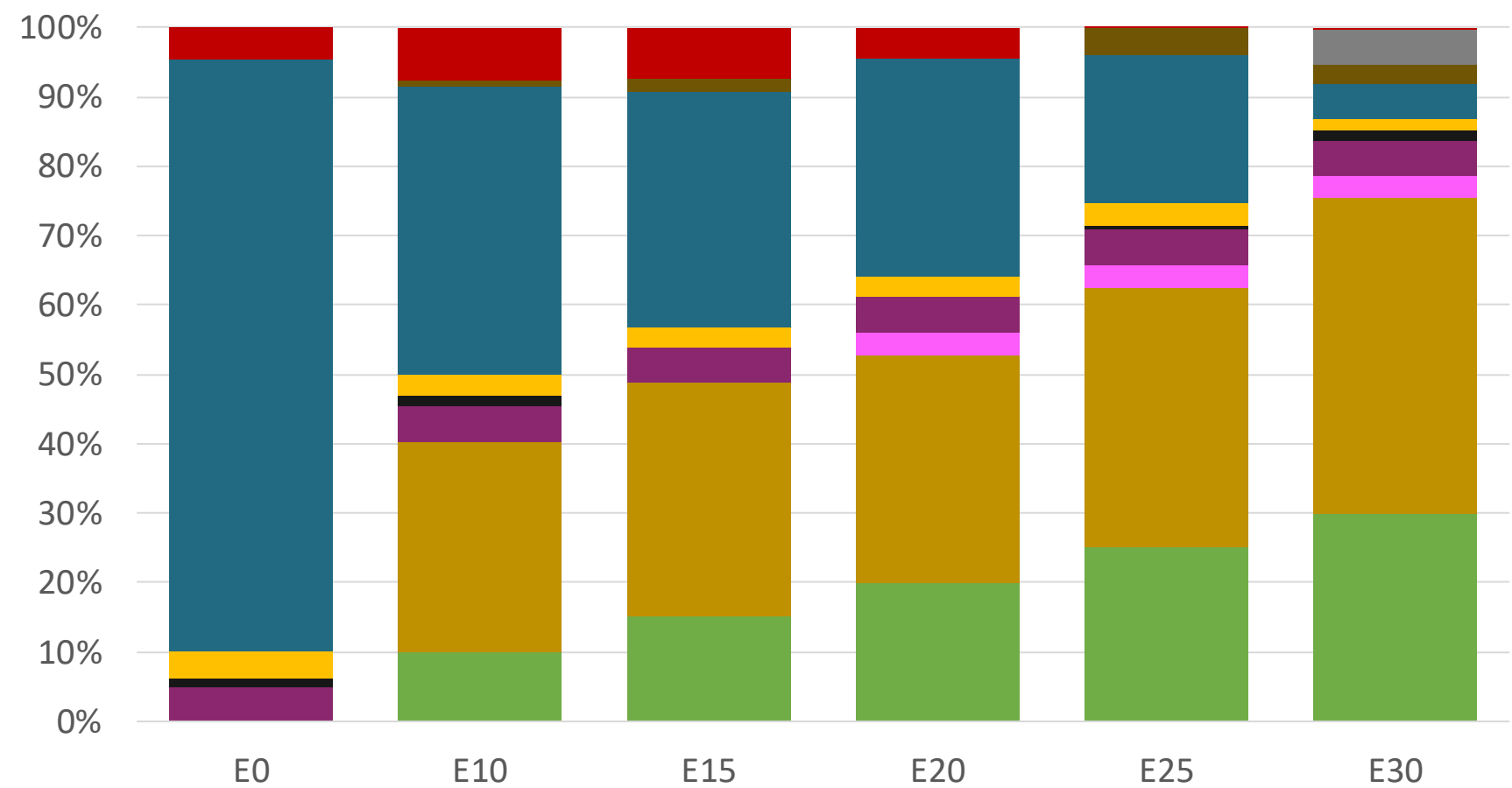
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.126	\$ 1.867	\$ 1.723	\$ 1.576	\$ 1.425	\$ 1.307

Guatemala – Premium - Octano Constante



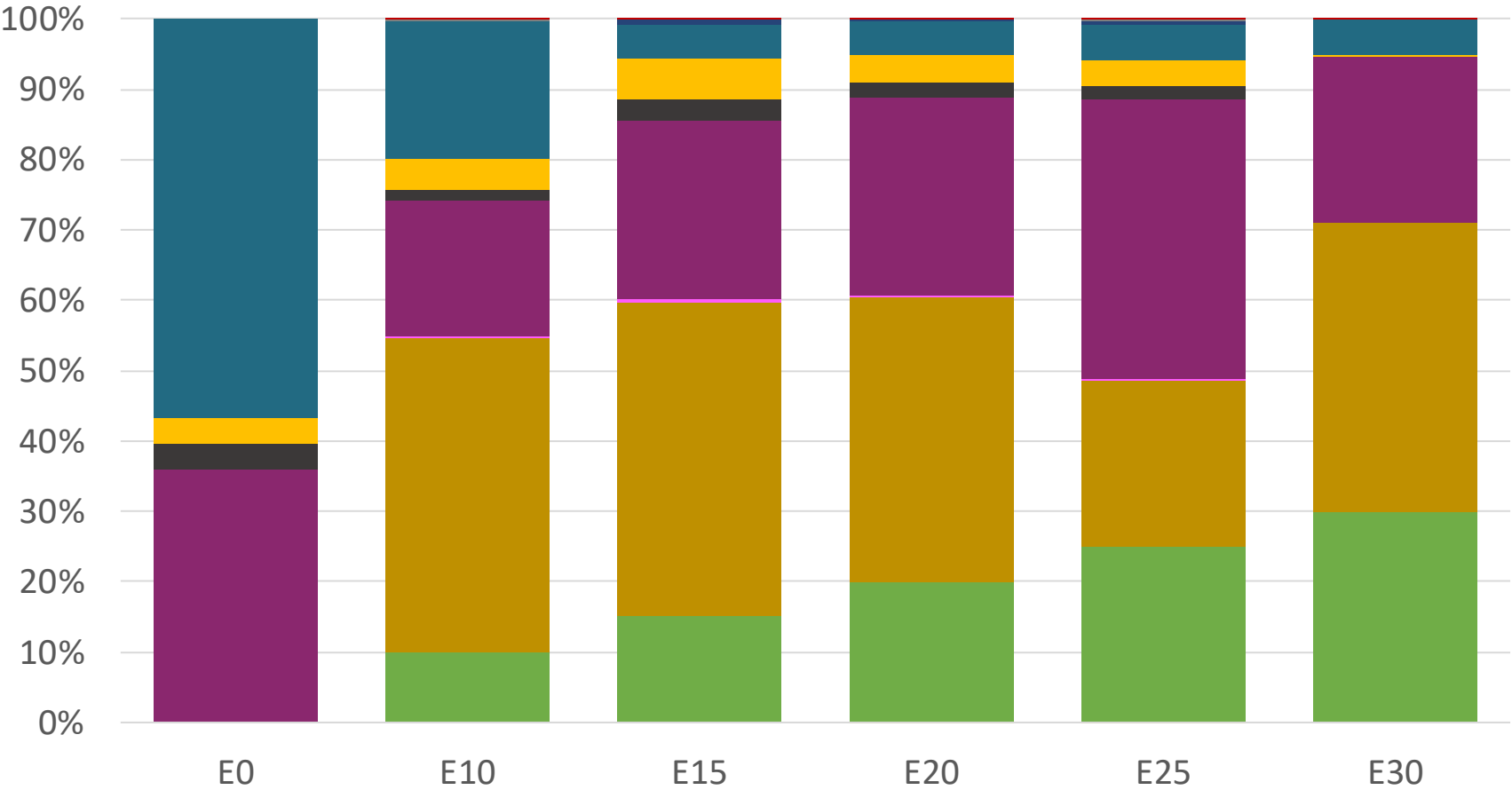
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.376	\$ 2.073	\$ 1.938	\$ 1.796	\$ 1.647	\$ 1.498

Guatemala – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126

Guatemala – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376

Optimización de la mezcla de gasolina

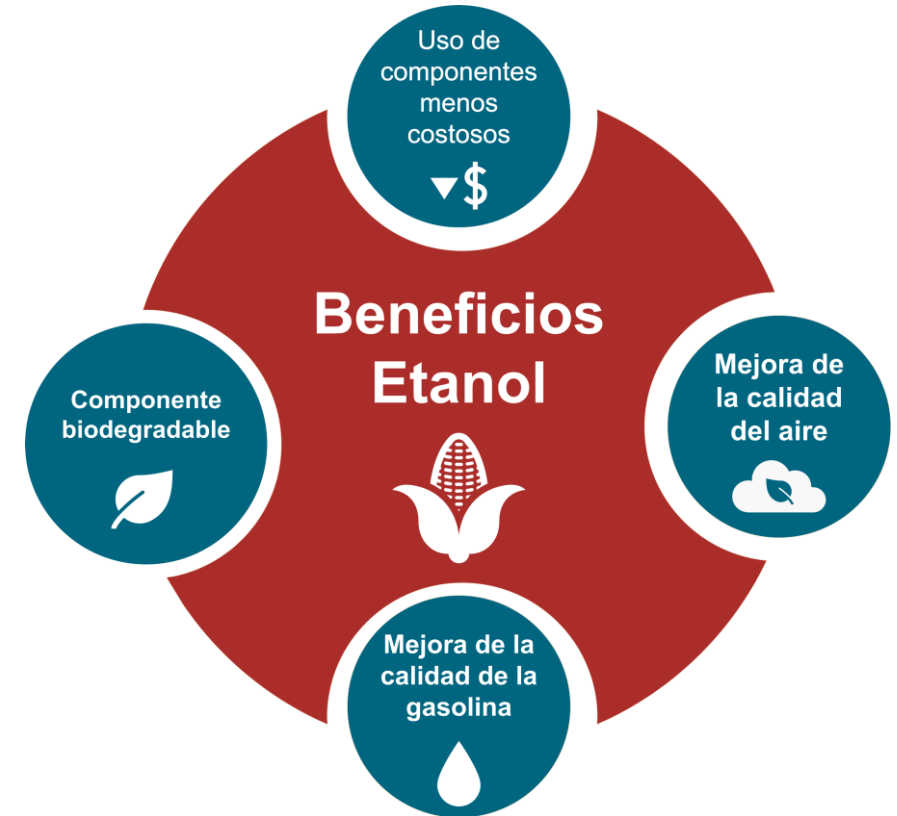
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de enero 2022 a febrero 2023, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

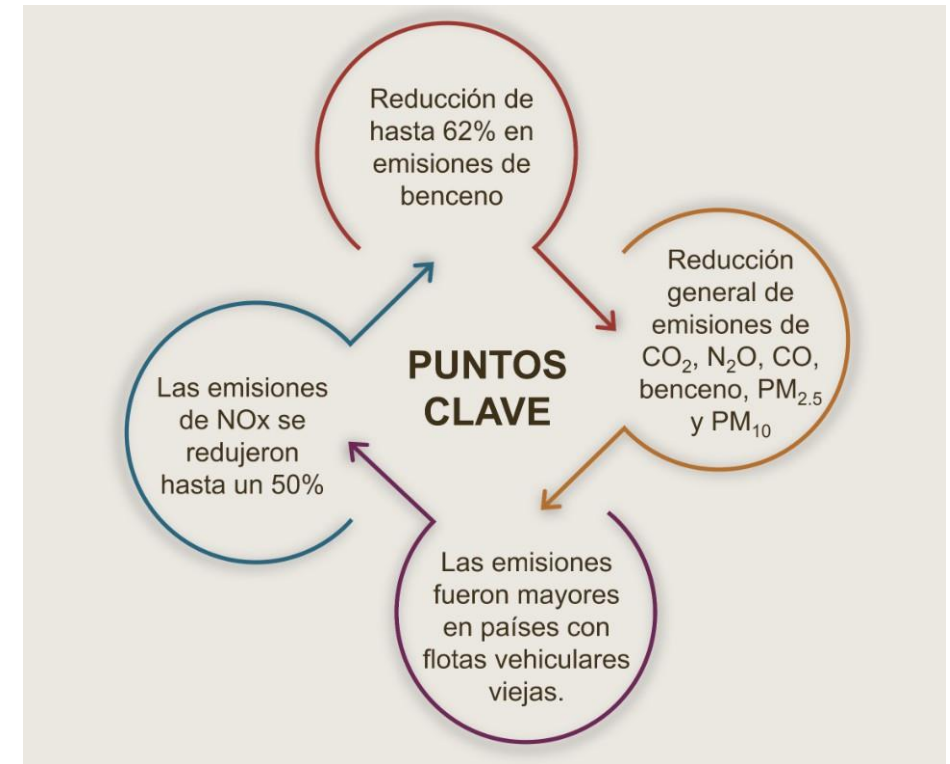
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Guatemala

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos			
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	14,668			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	51,436			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	362,121			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	239,410			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	160,262			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	97,733			
	> 8 años, > 160 mkm			52,603				
		< 4años, < 80 mkm		27,177				
	Híbridos			Todos	6,278			
	Eléctricos			Todos	785			
Automóviles medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	33,594			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	294,887			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	650,178			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	277,862			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	160,947			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	120,025			
	> 8 años, > 160 mkm			116,456				
		< 4años, < 80 mkm		165,761				
	Híbridos			Todos	11,362			
	Eléctricos			Todos	1,420			
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	> 8 años, > 160 mkm	49,306			
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	59,976			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	645,317			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	141,330			
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	483,674			
				4-8 años, 80-160 mkm	200,576			
	Eléctricos			Todos	974			
	Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	> 8 años, > 160 mkm	16,289		
FI		3-Ways	> 8 años, > 160 mkm		232,495			
		Euro III	> 8 años, > 160 mkm		74,845			
		Euro IV	> 8 años, > 160 mkm		36,066			
		Euro V / Euro 6	> 8 años, > 160 mkm		20,853			
4-8 años, 80-160 mkm			27,307					
		< 4años, < 80 mkm	52,267					
Híbridos			Todos	9				
Eléctricos			Todos	215				

Parque vehicular: **5,915,613 vehículos que usan gasolina**

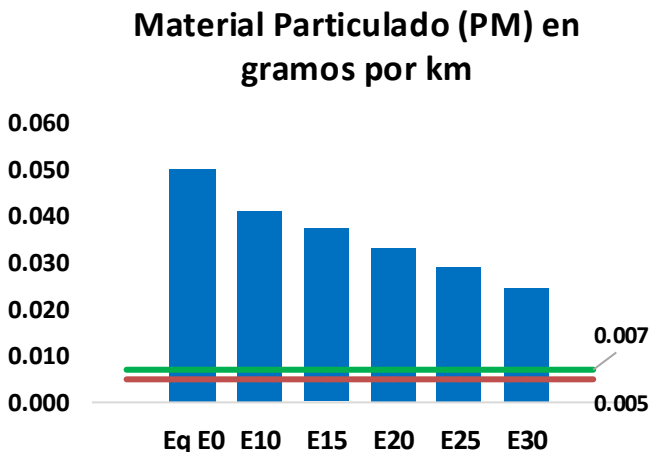
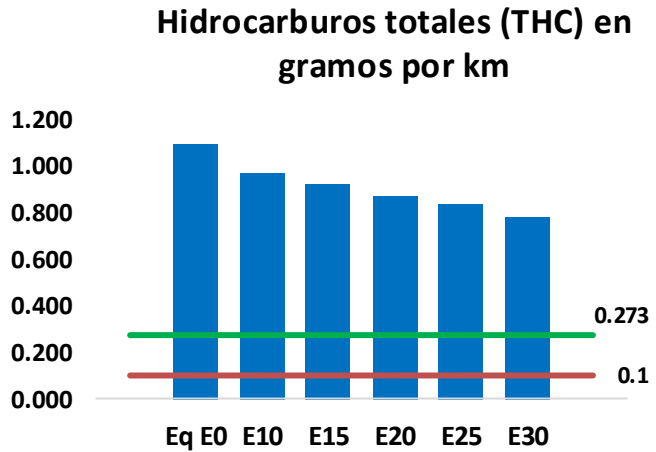
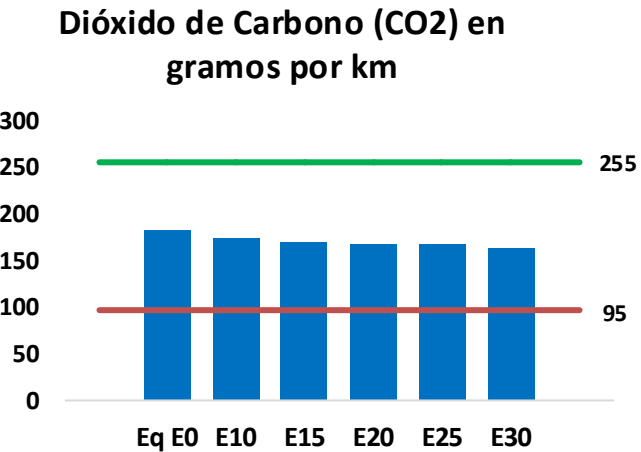
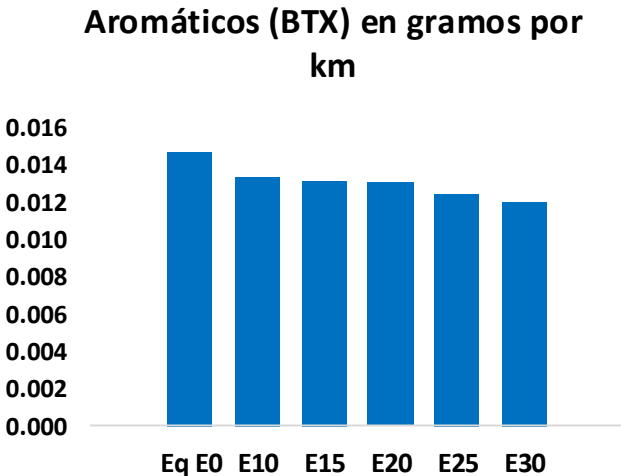
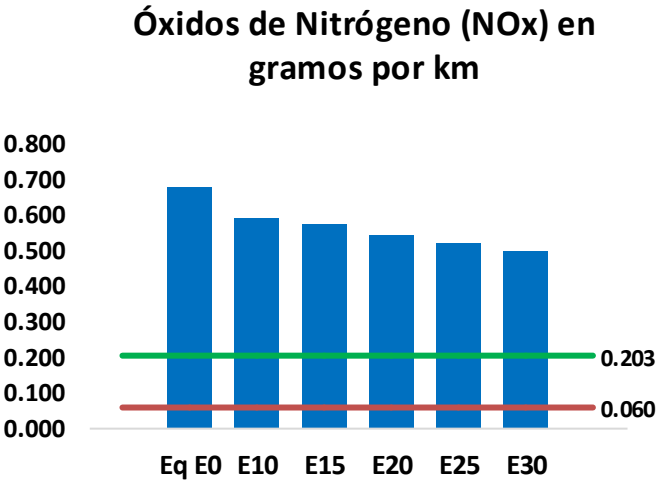
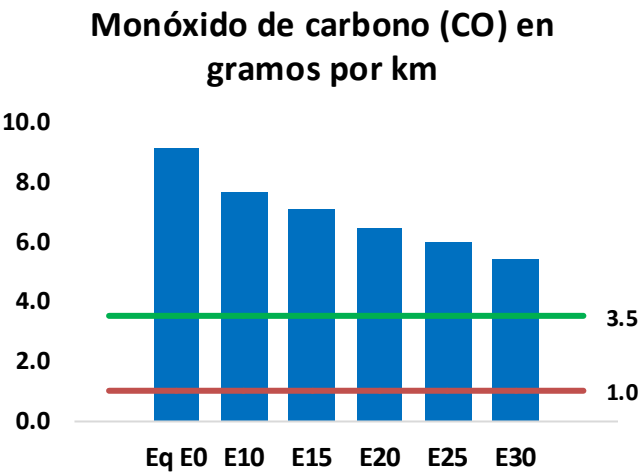
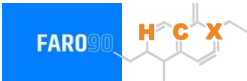
Edad promedio: **13 años**

Motocicletas: **48%**

Fuente: INE, análisis Faro 90

Guatemala - Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Guatemala – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	964,717	887,827	810,937	747,397	683,210	633,780	572,436	-16%	-29%
CO2	19,217,409	18,723,247	18,256,539	17,889,486	17,707,854	17,630,789	17,305,803	-5%	-8%
VOC	115,959	109,110	102,260	97,050	91,993	88,160	82,847	-12%	-21%
NOx	71,550	66,064	62,410	60,606	57,636	55,337	52,612	-13%	-19%
SOx	220	203	186	172	159	144	129	-15%	-28%
NH3	7,058	6,988	6,918	6,951	7,029	7,084	7,130	-2%	0%
N2O	524	522	520	522	533	539	545	-1%	2%
CH4	26,581	26,581	26,581	26,980	27,565	28,070	28,548	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	951	905	859	827	797	774	742	-10%	-16%
Acetaldehidos	2,182	2,504	3,675	5,596	7,624	8,712	10,294	68%	249%
Formaldehidos	7,888	7,669	8,940	10,497	10,998	12,166	13,244	13%	39%
Benceno	1,554	1,493	1,415	1,392	1,381	1,320	1,278	-9%	-11%
PM2.5	1,102	1,002	902	813	727	635	538	-18%	-34%
PM10	4,202	3,820	3,438	3,102	2,773	2,420	2,051	-18%	-34%

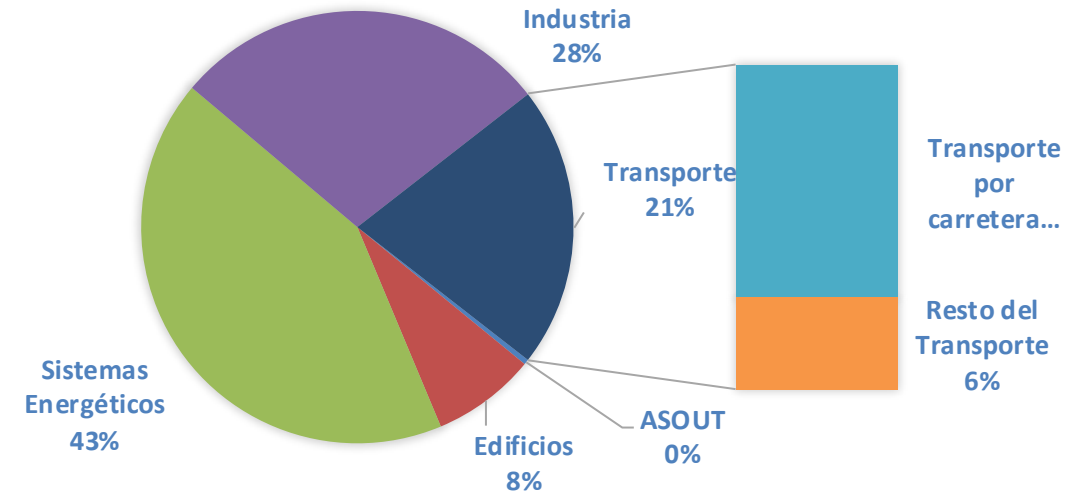
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

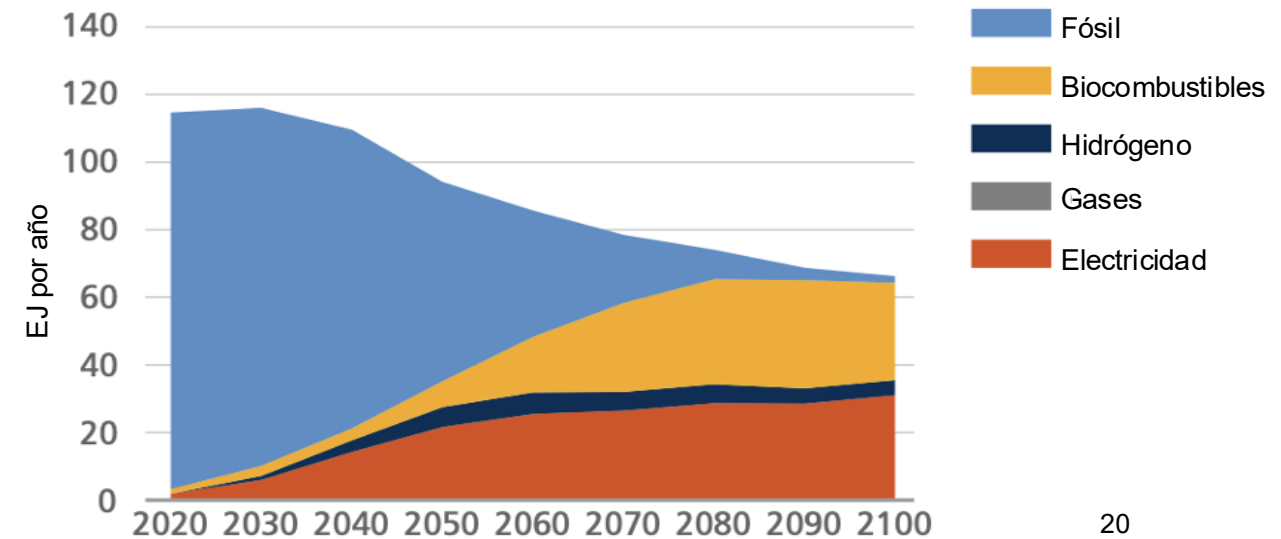
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

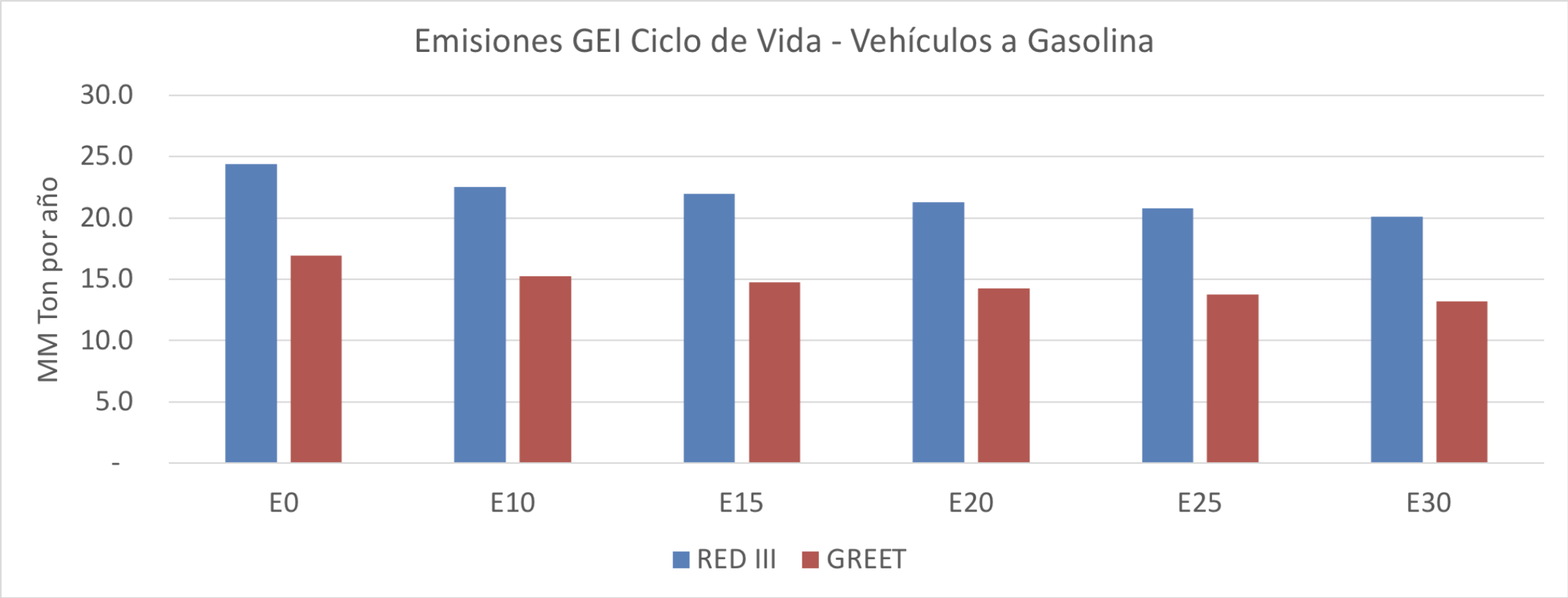
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	43.5
Meta a 2035 (MMT/año)	21.7
Delta	21.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.8%	12.7%	15.9%	18.6%	22.1%
RED II/III	0.0%	7.7%	10.1%	12.8%	15.0%	17.8%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	7.6%	9.9%	12.4%	14.5%	17.2%
RED II/III	0.0%	8.6%	11.4%	14.4%	16.9%	20.0%